

Aula 09:

Big Techs (Cenário atual e tendências) / Big Data (Dados, 7 V's e Cybersecurity)

Disciplina: Tecnologia, Dados e Negócios

Suely Fischer Omura
suely.omura@fgv.br





Feedback Estudo de Caso DBS

♣ TD DBS → **GANDALF (5 elementos)** + **Jornada do Cliente** + **Pessoas**

1. Futuro do setor bancário envolve:

- tornar o banco digital,
- incorporá-lo à jornada do cliente,
- utilizar dados e *analytics* e
- **conectar-se a parceiros em ecossistemas digitais**, mantendo agilidade, flexibilidade e capacidade de adaptação



- Sistemas modernos e escaláveis
- Automatiza tudo
- Equipes ágeis de alta performance
- Organizar-se para o sucesso (serviços)
- Migrar \$\$ de projetos indiv. p/ plataformas

2. A trajetória do DBS sugere que o banco pode continuar existindo, mas com uma forma muito diferente da instituição bancária tradicional:

- O banco deixa de ser um lugar físico
- O banco torna-se “invisível”
- O banco passa a fazer parte de ecossistemas

3. O caso apresenta duas possibilidades: empresas de tecnologia → serviços financeiros e bancos → empresas de tecnologia. No caso da DBS, envolveu:

- Transformação Gandalf (digital no núcleo)
- DBS Car Marketplace, Electricity Marketplace e Property Marketplace
- ♣ O futuro do setor bancário pode não ser definido pela substituição dos bancos pelas empresas de tecnologia, mas **pela convergência entre bancos, tecnologia, dados e ecossistemas**

Atualização

Aula Passada:

1. *E-commerce* x Plataforma Digital x **Ecossistema**; *Gig Economy*
2. Características, Benefícios e Desafios

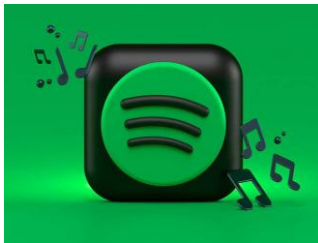
Hoje:

1. *Big Techs* (Negócios e Diferencial Competitivo)
2. *Big Data* (Governança, Gestão e Arquitetura de Dados; Desafios)



Big Techs

“Quantas Big Techs você utilizou antes de chegar à sala hoje?”



- ♣ **Big Techs** são as gigantes multinacionais de tecnologia que dominam o mercado digital global. São grandes empresas de tecnologia que possuem: enorme capacidade financeira, milhões (ou bilhões) de usuários, infraestrutura digital global, grandes volumes de dados e forte capacidade de inovação
- ♣ Embora existam diversas *Big Techs*, o grupo atualmente mais relevante no mercado financeiro e tecnológico é conhecido como "**Magnificent 7**", inclui Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. Elas controlam a infraestrutura pela qual outras empresas e bilhões de pessoas precisam passar para operar digitalmente

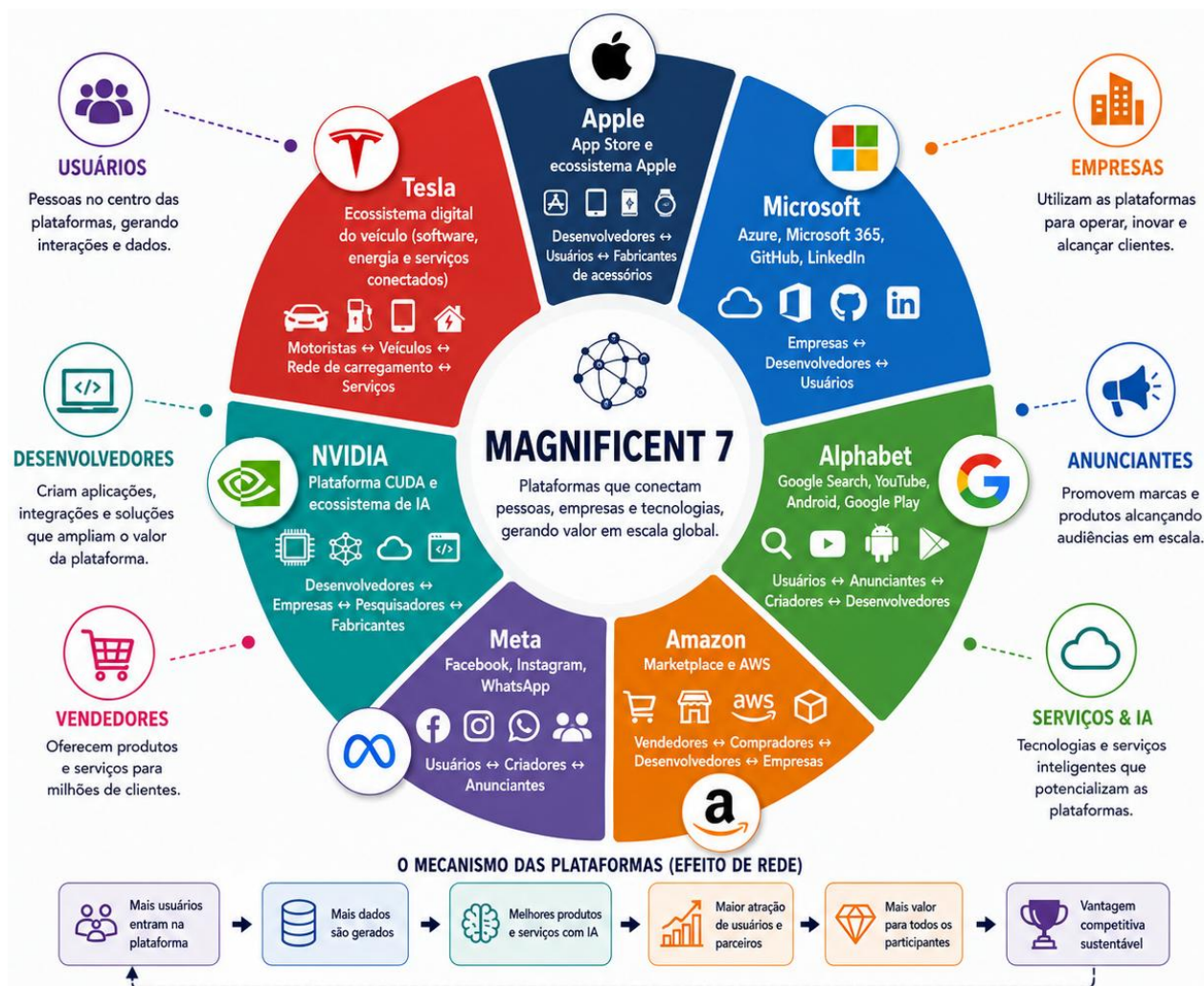
Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=B5mXbGqRKAM>



Big Techs

- A maioria das empresas do *Magnificent 7* construiu sua vantagem competitiva por meio de **plataformas digitais**, que conectam diferentes grupos de usuários e criam ecossistemas de produtos e serviços

♣ As **empresas** do *Magnificent 7* não competem apenas por produtos; elas **competem** pela construção de **ecossistemas digitais**





Big Techs

- As empresas do **Magnificent 7** concentram grande parte do valor de mercado do setor de tecnologia por combinarem **plataformas digitais, ecossistemas, dados, inteligência artificial e inovação contínua**, tornando-se protagonistas da transformação digital em praticamente todos os setores da economia, mas **possuem modelos de negócios distintos**

Empresa	Modelo de Negócios	Principais Negócios
Apple	Ecossistema de dispositivos e serviços	iPhone, Mac, Apple Watch, App Store, Apple Intelligence e serviços digitais
Microsoft	<i>Software</i> corporativo, nuvem e IA	Windows, Microsoft 365, Azure, GitHub, Copilot e IA
Alphabet (Google)	Publicidade digital e dados	Busca, YouTube, Android, Google Cloud, Gemini e publicidade digital
Amazon	<i>Marketplace</i> , logística e computação em	E-commerce, AWS (Cloud), logística, Alexa e IA
Meta	Redes sociais e publicidade	Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, Reality Labs e Llama AI
Nvidia	Infraestrutura (chips) para a economia da IA	GPUs, chips para IA, infraestrutura para computação de alto desempenho
Tesla	Mobilidade inteligente, energia e IA embarcada	Veículos elétricos, direção autônoma, robótica e soluções de energia



Big Techs

♣ Vantagens competitivas e financeiras:

- **Domínio de mercado:** cada uma lidera ou está entre as líderes em seus respectivos setores (busca, nuvem, *e-commerce*, chips de IA, redes sociais, etc.)
- **Margens elevadas:** modelos de negócio com alta escalabilidade e custos marginais baixos (especialmente *software* e serviços digitais)
- **Geração de caixa robusto:** fluxo de caixa livre consistente, permitindo investimento pesado em P&D, recompra de ações e dividendos (em alguns casos)
- **Balanços sólidos:** baixo endividamento relativo, grandes reservas de caixa
- **Efeitos de rede:** quanto mais usuários, mais valiosa a plataforma (Meta, Google, Amazon)





Big Techs

♣ Vantagens competitivas e financeiras (continuação):

- **Vantagem em dados e IA:** acesso a volumes massivos de dados e capacidade de investir bilhões em infraestrutura de IA
- **Diversificação de receita:** muitas têm múltiplas linhas de negócio (ex.: Amazon com AWS + varejo; Microsoft com Azure + Office + games)

♣ Principais Desafios

- **Concentração de mercado:** poucas empresas dominam muitos setores
- **Privacidade:** uso intensivo de dados pessoais
- **Fake News:** algoritmos amplificam conteúdos
- **Dependência:** empresas tornam-se dependentes das plataformas
- **Regulação:** governos discutem Lei dos Mercados Digitais, Lei dos Serviços Digitais, Lei da IA e processos antitruste
- **Competição por IA:** corrida bilionária para ter a melhor IA





Big Data

"Quanto valem os dados de um cliente para uma empresa?"

Escolha da Amazon



Chaleira Elétrica Inox Agratto
784, 220v, 1,8 Litro | Preto/inox
4,7 ★★★★★ (17,5 mil)
Mais de 2 mil compras no mês
passado

Oferta Prime Day

R\$46⁹⁹ De: R\$108,90
Preço exclusivo Prime

Ver opções

Mais vendido



Chaleira Elétrica 2 Litros Inox
Desligamento Automático Cor
Aço 220V Aquecimento Rápido...
4,8 ★★★★★ (6)

R\$37⁹⁰

Promoção disponível de R\$ 25,00
off

Entrega GRÁTIS: sáb., 4 de jul.

Adicionar ao carrinho

Amazon
recomenda
produtos

Netflix prevê
quais séries
ou filmes você
assistirá

Nubank
identifica
fraudes em
segundos



Spotify conhece seu gosto
musical

Waze prevê congestionamentos,
acidentes, obras, etc.

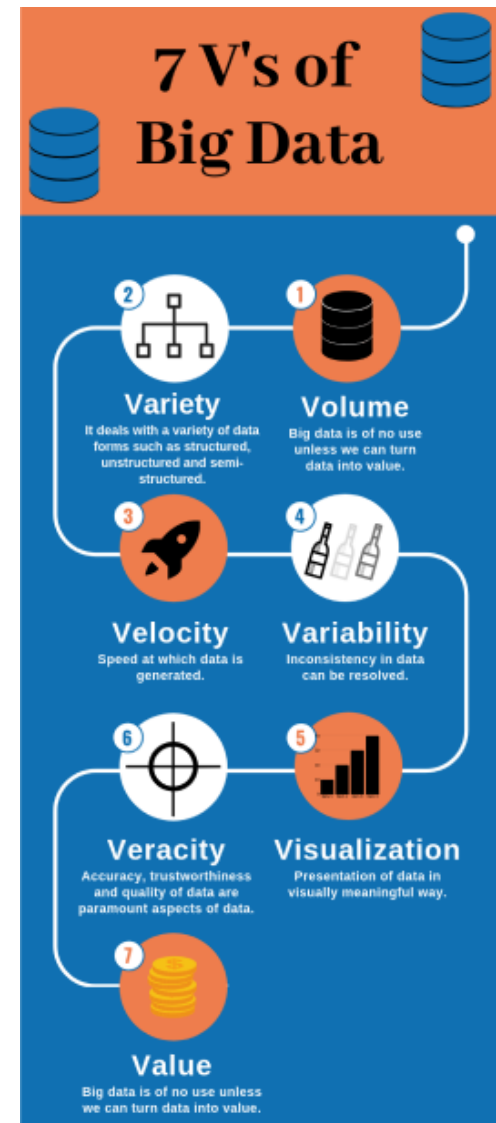
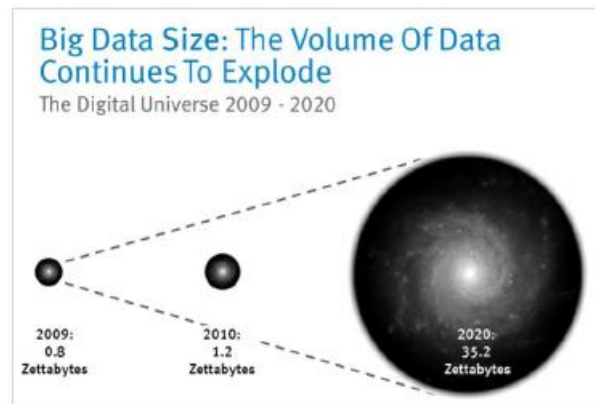
Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=eVSfJhssXUA>



Big Data

- ♣ **Big Data** é o conjunto de dados tão volumoso, complexo e de geração tão rápida (*streaming: processar e analisar um fluxo contínuo e ininterrupto de registros de dados assim que são gerados → gera vantagem competitiva*) que ultrapassa a capacidade de ferramentas tradicionais de banco de dados para captura, armazenamento, gestão e análise em tempo útil
- É a combinação de escala, tecnologia (computação distribuída, nuvem, IA) e a mudança na forma de tomar decisões (de intuição para evidência)
- O termo ganhou força a partir da nota técnica de Doug Laney (2001), que descreveu inicialmente 3 V's (Volume, Velocidade, Variedade); posteriormente o conceito evoluiu para 7 V's:

→ O volume global de dados em 2026 deverá ficar entre 210 e 221 zettabytes





Big Data

■ Os 7 V's de Big Data: definições e impactos no negócio

Tipo de 'V'	Conceito	Impacto no Negócio
Volume	Quantidade de dados gerados (de <i>gigabytes</i> a <i>exabytes</i>)	Minha empresa tem infraestrutura para armazenar o que coleta?
Variedade	Diversidade de formatos: estruturados, semiestruturados, não estruturados (texto, imagem, vídeo, redes sociais, IoT)	Consigo cruzar dados de fontes tão diferentes?
Velocidade	Rapidez de geração e necessidade de processamento (tempo real x lote)	Preciso decidir em segundos (fraude) ou posso esperar um relatório mensal?
Variabilidade	Mudança de significado/contexto do dado ao longo do tempo	O sentimento do cliente sobre minha marca muda conforme o contexto (sazonalidade, crise)?
Veracidade	Confiabilidade, qualidade e consistência dos dados	Posso confiar nesse dado para decidir?
Visualização	Capacidade de tornar o dado compreensível e acionável para decisores	Meu <i>dashboard</i> realmente ajuda o gestor a decidir, ou apenas "mostra números"?
Valor	Capacidade de gerar insight e retorno econômico a partir do dado	Esse dado realmente resolve um problema de negócio?



Big Data

- ♣ Dados passaram a ser um ativo estratégico, comparável a capital financeiro e humano
- ♣ Como uma empresa gerencia seus dados?



♣ Principais desafios:

- Qualidade dos dados, cultura *data-driven*, comunicação, privacidade, LGPD, viés, segurança, custos profissionais qualificados



Big Data: Governança de Dados

- ♣ **Governança de Dados:** é a camada de decisão, política e responsabilização. Define quem decide o quê sobre os dados, com que regras e como se garante que essas regras sejam cumpridas'
- ♣ Governança responde "quem pode fazer o quê com os dados, e por quê"

Componente	O que é / Para que serve
Papéis e <i>responsabilidades</i> (<i>Data Owner, Data Steward, Data Custodian</i>)	Define quem "é dono" do dado, quem cuida da qualidade no dia a dia e quem administra tecnicamente o acesso
Políticas e padrões de dados	Regras formais sobre uso, retenção, classificação e compartilhamento de dados
Conselho/comitê de governança de dados	Instância de decisão que resolve conflitos e prioriza iniciativas de dados
Gestão de riscos de dados	Identificação e mitigação de riscos (vazamento, uso indevido, dado desatualizado)
Métricas e indicadores de governança	Acompanhar se as políticas estão sendo seguidas na prática
Conformidade regulatória	Garantir aderência a leis como LGPD, GDPR, normas setoriais (ex.: Bacen, ANS)



Big Data: Gestão de Dados

- ♣ **Gestão de Dados:** é a camada operacional — o conjunto de processos do dia a dia que garantem que o dado exista, esteja correto, seja acessível e seja bem utilizado ao longo do seu ciclo de vida. A gestão é quem executa as regras na prática
- ♣ Gestão responde "como o dado é cuidado, dia a dia, para continuar confiável e útil"

Componente	O que é/ Para que serve
Qualidade de dados	Garantir que os dados sejam precisos, completos, consistentes e atuais
Dados mestre e de referência (MDM)	Manter uma "versão única da verdade" para entidades críticas (cliente, produto, fornecedor) → <i>Single Source of Truth</i>
Metadados	Documentar o "dado sobre o dado" (origem, significado, dono, regras de negócio) — essencial para rastreabilidade
Ciclo de vida do dado	Gerenciar da criação ao descarte: captura, armazenamento, uso, arquivamento, eliminação
Segurança e privacidade dos dados	Controle de acesso, criptografia, anonimização — a ponte direta com <i>cybersecurity</i>
Integração e interoperabilidade	Garantir que dados de diferentes sistemas conversem entre si (ETL, APIs)
<i>Data Warehousing e Business Intelligence</i>	Organizar dados históricos para suportar relatórios e análises de negócio



Big Data: Arquitetura de Dados

- ♣ **Arquitetura de Dados:** é o desenho técnico e estrutural — o "projeto de engenharia" que define como os dados são organizados, armazenados, conectados e disponibilizados para suportar os objetivos do negócio e a estratégia de TI
- ♣ Arquitetura responde "onde e como o dado é fisicamente estruturado e movimentado para tudo isso funcionar"

Componente	O que é / Para que serve
Modelagem de dados (conceitual, lógica, física)	Representar como as informações se relacionam (ex.: diagramas entidade-relacionamento)
Arquitetura de armazenamento	Definir onde e como os dados residem (banco relacional, <i>data lake</i> , <i>data warehouse</i> , nuvem)
Fluxos e pipelines de dados	Como o dado se move entre sistemas (ingestão, transformação, distribuição)
Padrões e tecnologias de integração	APIs, mensageria, ferramentas de ETL/ELT que conectam diferentes fontes
Escalabilidade e performance	Garantir que a infraestrutura suporte o crescimento de Volume e Velocidade (conexão direta com os 7 V's)
Alinhamento com a arquitetura corporativa (<i>Enterprise Architecture</i>)	Garantir que a arquitetura de dados sirva à estratégia geral de sistemas e negócio



Big Data vs. Analytics: Quem gera mais valor?

Big data são os dados em si: conjuntos enormes, variados e que chegam rápido demais para as ferramentas tradicionais darem conta.

Vs.

Analytics é o uso sistemático de dados, métodos estatísticos, modelos e tecnologias para gerar *insights* que apoiem decisões e ações



- **Qual gera mais valor?** *Big Data Analytics* (o valor está na combinação). O recurso bruto, por si só, não tem valor de uso: é preciso processá-lo. Muitos dados, sem análise, não têm valor, assim como análise, sem dados suficientes ou qualidade
- **Dados** (de qualquer tamanho) são a matéria-prima
- **Big data** é a matéria-prima em grande escala (campo de petróleo enorme)
- **Analytics** é a refinaria: transforma a matéria-prima em produtos úteis (gasolina, diesel, plástico), ou seja, em decisões



Big Data Analytics Capability (BDAC)

- ♣ É a capacidade de uma organização de transformar dados brutos em *insights* úteis para a tomada de decisão. Não se trata só de ter muitos dados, mas de conseguir coletar, organizar, analisar e agir com base nos dados de forma consistente
- ♣ Elementos da capacidade analítica de dados:
 - Governança e gestão de dados
 - Estratégia e cultura orientada a dados - lideranças que promovem decisões baseadas em dados no dia a dia; incentivam a experimentação e análises exploratórias
 - Dados que têm qualidade, disponibilidade, consistência e confiabilidade (*single source of truth* → versão única, oficial, confiável e consistente dos dados que deve ser utilizada por toda a organização para a tomada de decisão)
 - Profissionais capacitados – cientistas, analistas e cientistas de dados, profissionais de negócio com capacidade analítica
 - Educação e treinamento contínuo sobre cuidado e uso de dados
 - Análises avançadas – não só descritivas, mas diagnósticas, preditivas e prescritivas





♣ Diagnóstico de BDAC em 5 Dimensões

Dimensão	Baixa	Média	Alta
Infraestrutura tecnológica	Sistemas isolados	Integração parcial	Arquitetura integrada e escalável
Qualidade e governança dos dados	Dados inconsistentes	Políticas em implantação	Governança consolidada e alta qualidade
Capital humano	Poucos especialistas	Equipe analítica em crescimento	Competências analíticas difundidas
Cultura organizacional	Decisões por intuição	Uso misto de experiência e dados	Cultura totalmente orientada por dados
Uso estratégico	Relatórios descritivos	Uso preditivo em algumas áreas	<i>Analytics</i> integrado ao planejamento estratégico

Fonte: Adaptado de Gupta e George (2016), Mikalef et al., (2020)

↓

Exemplo:

"Temos muitos dados, mas não sabemos onde estão nem como usá-los"

↓

Exemplo:

"Já conseguimos transformar parte dos dados em informações úteis para algumas decisões"

↓

Exemplo:

"Os dados orientam praticamente todas as decisões importantes da empresa e constituem vantagem competitiva"



Big Data & Cybersecurity

- "Não existe estratégia de dados sem estratégia de segurança" — os 7 V's tornam a proteção de dados mais complexa. Quanto mais dados uma empresa acumula, maior a superfície de ataque e o risco reputacional, jurídico e financeiro em caso de incidente
- ♣ **Cibersegurança** é a prática de proteger redes, sistemas, dispositivos e dados contra acessos não autorizados, danos ou ataques digitais. Ela se apoia em três pilares fundamentais: confidencialidade, integridade e disponibilidade
- ♣ **Riscos centrais:**
 - vazamento de dados pessoais e corporativos
 - uso indevido de dados sensíveis
 - ataques a infraestruturas de armazenamento (nuvem)
 - falhas de governança de dados
 - *Malware*
 - *Phishing*
 - *ransomware*



- No Brasil, a LGPD (Lei nº 13.709/2018) estabelece obrigações de governança, transparência e segurança no tratamento de dados pessoais

Leitura Complementar

Barbieri, C. (2020). *Governança de dados: Práticas, conceitos e desafios*. Alta Books.

Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165–1188. <https://doi.org/10.2307/41703503>

Gupta, M., & George, J. F. (2016). Toward the development of a big data analytics capability. *Information & Management*, 53(8), 1049–1064. <https://doi.org/10.1016/j.im.2016.07.003>

Liu, C., & Kovács, B. (2026, June). Big Tech's looming capability crisis. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2026/06/big-techs-looming-capability-crisis>

Mikalef, P., Krogstie, J., Pappas, I. O., & Pavlou, P. A. (2020). Exploring the relationship between big data analytics capability and competitive performance: The mediating roles of dynamic and operational capabilities. *Information & Management*, 57(2), Article 103169. <https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103169>